

Analyse de la variance à faire avec R-Commander

Exercice 1

La compagnie Kenton Food veut comparer quatre designs de boîtes de céréales pour le petit-déjeuner. Vingt épiceries situées dans des quartiers similaires et ayant des volumes de ventes comparables ont été sélectionnées pour l'expérience. Chaque épicerie a reçu un des designs de boîtes, choisi aléatoirement. Chaque design était donc représenté dans 5 épiceries. (Une des épiceries a subi un incendie, et a dû être retirée de l'étude.)

À la fin de la période d'étude, on a noté le nombre de boîtes vendues dans chaque épicerie. Les autres facteurs pouvant influencer les ventes, telles que les promotions, la hauteur de l'étalage, le nombre de boîtes en façade, les produits adjacents, etc., ont été similaires dans les 20 épiceries tout au long de l'expérience.

Design de la boîte	<u>Épicerie (replication)</u>				
	1	2	3	4	5
1	11	17	16	14	15
2	12	10	15	19	11
3	23	20	18	17	
4	27	33	22	26	28

Emball
Design

Ventes

1
1
2
2
2
:
4
4

Source: Neter, Kutner, Nachtsheim, Wasserman; pp 677

(1) Comment devrions-nous entrer les données dans un fichier Excel pour une analyse dans R-Commander? Quand vous aurez deviné, téléchargez le fichier *Céréales.xlsx* sur le site du cours et importez-le dans Rcmdr.

→ surtout pas comme dans le tableau, avec 5 colonnes! Une colonne pour le facteur Design, une pour les ventes.

(2) Si nous devions tracer un seul diagramme avant de commencer l'analyse, quel serait-il? Faites-le. Quelles impressions tirez-vous de ce diagramme?

(3) Quelles sont les hypothèses testées par l'analyse de la variance à un facteur dans ce cas-ci? $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ H_0 : les ventes moy. sont égales d'un design à l'autre

(4) Ajustez le modèle d'analyse de la variance à ces données. Quelle est l'estimation de la variance intra-traitement, commune à chaque population en théorie?

$$\hat{\sigma}^2 = MSE = 158.2 / 15 = 10.55$$

(5) Quelles sont les conditions d'application de l'analyse de la variance? Sont-elles satisfaites? ① INDÉP (HISTOIRE!) ✓ ② σ^2 HOMOG. ENTRE LES EMB. (BARTLETT) ✓ ③ NORMALITÉ DES ERREURS ✓

(6) Pouvez-vous dire que le design des boîtes a un effet sur les ventes de céréales, au seuil de 5%?

(7) Si vous avez répondu par l'affirmative à la question précédente, pouvez-vous déterminer entre quels designs se situent ces différences?

123 ne diff. pas 4 est à part (supérieur)

Exercice 2

Téléchargez le fichier *permis-echantillon.xlsx* et importez-le dans Rcmdr. Il s'agit d'un échantillon de données provenant des permis pour animaux domestiques accordés à la ville de Laval en 2021. Nous tenterons de valider si le type d'animal (chat/chien) et le sexe de l'animal ont un effet sur le poids moyen (en kg). Nous ferons toutes les analyses au seuil de 5%.

- (1) Tracez le graphique des moyennes, reliées par niveau de facteur. Quelles impressions tirez-vous de ce diagramme?
- (2) Ajustez un modèle d'analyse de variance à deux facteurs à ces données, mais n'interprétez pas tout de suite les résultats. Il faut d'abord valider les postulats.
 - Réalisez le test de Bartlett pour vérifier si les variances théoriques sont égales. Que concluez-vous?
 - Ajoutez les résidus au jeu de données avec le menu Modèles/Ajouter les statistiques des observations aux données (terme mal traduit...!). Tracez l'histogramme des résidus. Réalisez le test de Shapiro-Wilk sur les résidus. Quelles sont les hypothèses et les conclusions?
- (3) Faites une transformation de la variable réponse pour tenter de mieux respecter les postulats. Par exemple, dans le menu Données/Gérer les variables du jeu de données actif/Ajouter une nouvelle variable, donnez un nom à votre nouvelle variable, et calculez $\log(\text{Poids.kg})$. Refaites l'analyse à deux facteurs, et vérifiez les postulats.
- (4) Y a-t-il une interaction entre le type d'animal et le sexe pour expliquer les variations de poids?
- (5) Peut-on dire que le type d'animal a un effet sur le logarithme du poids moyen d'un animal?
- (6) Peut-on dire que le sexe a un effet sur le logarithme du poids moyen d'un animal?

